产品经理项目作品

产品数据分析 Agent

用自然语言提问，获取可核查的数据答案

产品设计与核心 AI 功能开发

项目介绍

项目概览与个人职责

自然语言驱动的产品数据分析助手

面向熟悉业务但不会 SQL 的产品经理，支持指标查询、趋势对比与连续追问。
模型生成 SQL，经后端安全校验后查询数据，提供图表与可核查的依据。

我的角色：产品设计与核心 AI 功能开发

产品职责

梳理用户、任务与痛点假设，明确项目切入点
确定 MVP 范围与分阶段规划
设计核心流程、依据展示与异常体验
制定任务完成率、正确率和耗时等验证指标

技术职责

完成模型接口接入代码，组织业务与对话上下文
完成工具调用代码，衔接查询执行与结果返回
对接 SQL 安全校验与错误处理
实现图表推荐与展示衔接，异常时回退表格

当前阶段：已完成可运行原型；真实模型与 SQL Server 联调、用户访谈及业务价值验证仍待完成。

目标用户、任务与痛点

优先服务

产品经理

熟悉业务，但不会 SQL

希望快速获取数据，
验证产品判断。

需要连续追问，
也需要核查答案依据。

01 日常查指标

任务：查看新增、订单与销售额

痛点：报表分散，查找与整理耗时

02 临时分析与追问

任务：比较趋势，按渠道或设备拆分

痛点：依赖分析师排期，反复沟通条件

03 核查分析结果

任务：确认指标口径与数据来源

痛点：依据不足，不敢直接用于判断

现有方案与项目切入点

现有方式	已有价值	可能存在的缺口
BI 看板	标准指标与长期趋势	临时拆分和追问可能超出覆盖
分析师取数	复杂查询与专业判断	简单需求也可能排期、反复沟通
自己写 SQL	灵活查询并检查逻辑	需要技术能力和数据结构知识
Excel 手工分析	灵活整理和比较数据	重复导出，版本与口径易分散

切入点 **看板覆盖不到、口径明确、重复出现的临时分析**

价值假设：缩短获得可信答案的时间，减少分析师重复取数。

验证重点：任务完成率、答案正确率、完成时间、依据理解程度。实际收益尚未验证。

第二版核心流程：Text-to-SQL

模型生成查询与图表建议，后端负责校验和执行，用户可核查数据依据

01 提问与确认

明确指标、时间与筛选条件
保留上下文，支持连续追问

02 模型生成 SQL

结合指标定义与授权表结构
生成候选查询

03 安全与权限校验

仅允许 SELECT 和授权库表字段
拒绝写入、跨库及不支持的语法

04 只读执行查询

核验数据库账号的实际权限
参数化执行，限制行数与超时

05 模型推荐图表

依据列信息推荐展示方式
校验图表配置，失败则显示表格

06 查看结果与追问

展示查询结果、口径与 SQL
核查依据后继续追问

校验未通过：停止查询并说明原因，用户调整问题后重试

当前状态：模型接口已实现，未配置密钥时使用规则模式；真实模型与 SQL Server 联调待完成。

正确性、权限与失败体验

风险	控制措施	用户体验与验收重点
结果口径不一致	指标字典、时间范围与筛选条件 展示 SQL 和参数，汇总按统一公式计算	用户能理解数字的定义 可以复核来源与计算依据
越权访问与危险查询	白名单工具 + 参数化查询 工作区令牌、只读账号脚本	限制查询对象与操作范围 只读权限仍需真实数据库验收
故障或问题不支持	模糊问题先澄清，失败明确报错 查询超时、限流并记录审计日志	说明无法回答的原因 不使用模拟结果替代真实查询
演示数据误用	显式区分模拟数据与 SQL Server 模式 展示数据来源、更新时间和限制	用户清楚答案来自哪里 演示结果不用于实际经营判断

当前边界：本地单工作区 MVP，尚无企业级多用户权限与租户隔离

第一阶段范围与后续规划

分阶段推进，以验证结果决定后续投入

1 → 2 → 3

验证基础价值

完成核心分析流程

指标查询、趋势对比
分组分析、连续追问

重点验证答案正确性
和任务完成情况。

企业化应用前

补齐接入条件

用户账号、身份认证
权限管理

明确谁可以访问哪些数据，
完成真实数据库权限验收。

后续探索

按验证结果扩展

留存、预测、A/B 实验
复杂归因及更多数据库适配

根据用户需求和数据条件排序，
不承诺一次性实现。